מבחן סמסטר ג' 2025 מועד א'

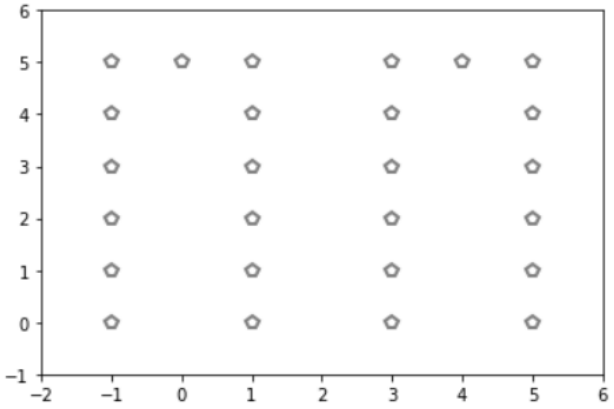
1. נתונה confusion matrix הבא:

	חיזוי P	**חיזוי N**
בפועל P	25	33
בפועל N	78	102

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. Accuracy = 0.53, Precision = 0.24, Recall = 0.43
2. Accuracy = 0.31, Precision = 0.57, Recall = 0.71
3. Accuracy = 0.24, Precision = 0.54, Recall = 0.71
4. Accuracy = 0.24, Precision = 0.54, Recall = 0.42

2. נתונים הוקטורים הבאים:



הרצנו אלגוריתם אישכול KMEANS עבור K=3.

התחלנו עם המרכזים ההתחלתיים הבאים:

(5,2) (2,2) (-1,2)

כאשר תסתיים ריצת האלגוריתם נקבל:

א.

שני קלאסטרים יכילו 7 ווקטורים כל אחד וקלאסטר נוסף יכיל 12 ווקטורים

ב.

קלאסטר אחד יכיל 13 ווקטורים, קלאסטר שני יכיל 6 ווקטורים וקלאסטר שלישי יכיל 7 ווקטורים

ג.

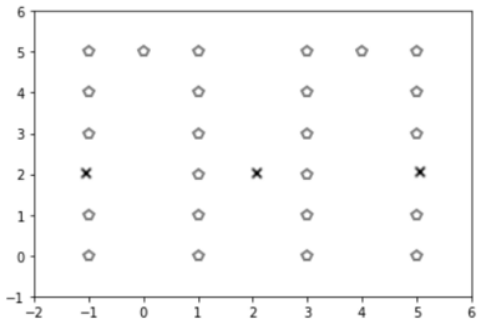
שני קלאסטרים יכילו 6 ווקטורים כל אחד וקלאסטר נוסף יכיל 14 ווקטורים

ד.

שני קלאסטרים יכילו 5 ווקטורים כל אחד וקלאסטר נוסף יכיל 16 ווקטורים

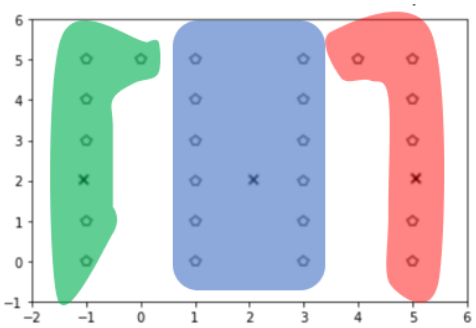
פתרון :

מרכזים התחלתיים:



תמונה

קל לראות מי הווקטורים הקרובים לכל אשכול:



ולכן הפתרון:

(כמובן שלצורך השאלה לא היה צורך לחשב במדוייק) ולכן הפתרון:

מרכז 1:

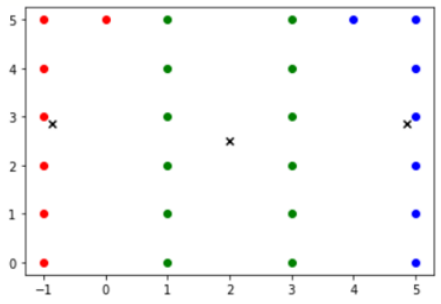
(4+5+5+5+5+5+5)/8 = 4.8.., (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8..,

מרכז 2:

$(1 \times 6 + 3 \times 6)$/12 = 2, 2*(0+1+2+3+4+5)/12 = 2.5

מרכז 3:

(0-1-1-1-1-1-1)/8 = -0.75.., (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8,



לא יהיה שינוי נוסף בקליסטור ולכן קיבלנו 2קלסטרים בעלי 7ווקטורים וקלסטר אחד בעל 12ווקטורים

3. נתונה טבלת האימון הבאה (f1,f2,f3 הם המאפיינים ו y הוא התיוג).

	f1	f2	f3	y
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי ללא קרנל וקיבלנו חמישה support vectors עם ערכי האלפא הבאים:
$\alpha_1 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1/6, \alpha_8 = 5/6$.
בנוסף b קיבל ערך של 1/3 (לפי wx-b).
חשבו את משוואת ההיפר-מישור (hyperplane):

1. $(-1\frac{2}{3}, 8\frac{1}{6}, 5\frac{1}{3})$ * x - $\frac{1}{3}$
2. $(\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -3\frac{1}{2})$ * x - $\frac{1}{3}$
3. $\left(1\frac{2}{3}, 7\frac{5}{6}, -5\frac{1}{3}\right)$ * x - $\frac{1}{3}$
4. $\left(-1\frac{2}{3}, 3\frac{1}{6}, 2\frac{1}{2}\right)$ * x - $\frac{1}{3}$

4. נתונה הטבלה הבאה:

Day	Outlook	Temperature	Humidity	Wind	PlayTennis
D1	Sunny	Hot	High	Weak	No
D2	Sunny	Hot	High	Strong	No
D3	Overcast	Hot	High	Weak	Yes
D4	Rain	Mild	High	Weak	Yes
D5	Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
D6	Rain	Cool	Normal	Strong	No
D7	Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
D8	Sunny	Mild	High	Weak	No
D9	Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
D10	Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
D11	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
D12	Overcast	Mild	High	Strong	Yes
D13	Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
D14	Rain	Mild	High	Strong	No

בהינתן התכונות Outlook, Temperature,Humidity,Wind רוצים לחזות את העמודה PlayTennis באמצעות עץ החלטה עם האלגוריתם שלמדנו בכיתה (על בסיס אנטרופיה).
כפי שקורה בשלב הראשון של האלגוריתם, נחשב את הInformation Gain של כל אחת מ 4 התכונות.

בחר תשובה אחת נכונה:

א. ה information gain של Humidity יהיה גבוה מזה של Wind וגבוה מזה של Temperature

ב. ה information gain של Humidity יהיה גבוה מזה של Wind ונמוך מזה של Temperature

ג. ה information gain של Humidity יהיה נמוך מזה של Wind וגבוה מזה של Temperature

ד. ה information gain של Humidity יהיה נמוך מזה של Wind ונמוך מזה של Temperature

פתרון

האנטרופיה הראשונית של הבעיה:

$E(S) = E([9+,5-]) = (-9/14 \log_2 9/14) + (-5/14 \log_2 5/14) = 0.94$

של כל אחת מהתכונות infogainכעת נחשב את ה:

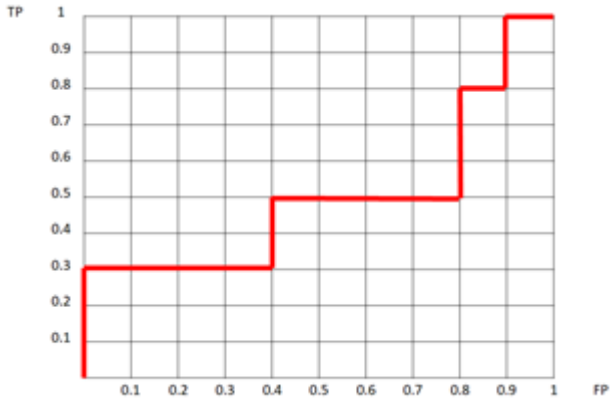
G(S,Outlook) = E(S) – [5/14 * E(Outlook=sunny) + 4/14 * E(Outlook = overcast) + 5/14 * E(Outlook=rain)]
= E([9+,5-]) – [5/14*E(2+,3-) + 4/14*E([4+,0-]) + 5/14*E([3+,2-])]
= 0.94 – [5/14*0.971 + 4/14*0.0 + 5/14*0.971]
= 0.246

G(S,Temperature) = 0.94 – [4/14*E(Temperature=hot) + 6/14*E(Temperature=mild) + 4/14*E(Temperature=cool)]
G(S,Temperature) = 0.94 – [4/14*E([2+,2-]) + 6/14*E([4+,2-]) + 4/14*E([3+,1-])]
= 0.94 – [4/14 + 6/14*0.918 + 4/14*0.811]
= 0.029

The information gain for Humidity is:
G(S,Humidity) = 0.94 – [7/14*E(Humidity=high) + 7/14*E(Humidity=normal)]
= 0.94 – [7/14*E([3+,4-]) + 7/14*E([6+,1-])]
= 0.94 – [7/14*0.985 + 7/14*0.592]
= 0.1515

The information gain for Wind is:
G(S,Wind) = 0.94 – [8/14*0.811 + 6/14*1.00]
= 0.048

5. נתון גרף ה ROC הבא:



א. ה AUC וה EER שווים
ב. ה AUC גדול מה EER
ג. ה EER גדול מה AUC
ד. ה AUC חיובי וה EER שלילי

.

6. נתונה טבלת קבוצת האימון הבאה:

#	גיל (x1)	גובה שכר (x2)	מין (x3)	מצב משפחתי (x4)	class
1	0	2	0	1	P
2	1	0	1	1	P
3	1	0	0	0	P
4	0	1	1	1	P
5	0	1	1	2	N
6	2	1	1	0	N
7	1	2	0	1	N
8	1	2	0	1	N

הריצו את אלגוריתם הפרספטרון במעבר **אחד** על הטבלה (תוך עדכון המשקלים בין כל שורה ושורה). הערכים הראשונים של המשקלים טרם ההרצה– כולם שווים ל 1. יש להוסיף נוירון דמי (bias) – שערכו תמיד שווה ל 1 וגם משקלו טרם ההרצה הוא 1.
לאחר שסיימו את המעבר על הטבלה, בהינתן המשקלים שהתקבלו, מה יהיה ה accuracy של המודל אם נריץ אותו על קבוצת האימון?

א. ה Accuracy של המודל על קבוצת האימון יהיה בין 0.4 ל 0.6
ב. ה Accuracy של המודל על קבוצת האימון יהיה בין 0.2 ל 0.4
ג. ה Accuracy של המודל על קבוצת האימון יהיה בין 0.6 ל 0.8
ד. ה Accuracy של המודל על קבוצת האימון יהיה בין 0 ל 0.2

7. לגבי בעיית מולטי-קלאס - בהינתן שאנו יודעים לפתור בעיה בינארית, למדנו שתי גישות:

One vs. One

One vs. All

קיבלנו בעיה בה 15 מחלקות/קלאסים.

א. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 7 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all

ב. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all

ג. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 5 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all

ד. בגישת one vs all נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs one

:פתרון

15עבור .אנו מייצרים אלגוריתם סיווג בינארי המפריד בין כל מחלקה לכל שאר המחלקות יחד One vs. allבגישת מכונות למידה 15מחלקות ייווצרו

ששווה ל 15מתוך 2זה למעשה שקול לבחירת .אנו מייצרים מפרידים לכל הזוגות האפשריים one vs. oneבגישת .7*15כלומר ל 15*14/2

לכן היחס בין שתי הגישות יהיה פי

8. רופאים רוצים לחזות את השפעת התרופות A ו B על חולה מסוים. הם קיבלו את המידע הבא, שנאסף במהלך הניסוי האחרון:

השפעת התרופה B	השפעת התרופה A	החולה סובל ממחלת רקע	מין החולה	גיל החולה
משפיע	משפיע	כן	גבר	20
לא משפיע	משפיע	כן	אשה	25
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	50
משפיע	לא משפיע	כן	גבר	81
לא משפיע	משפיע	לא	אשה	70
לא משפיע	משפיע	לא	גבר	45
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	18
משפיע	משפיע	לא	אשה	48

את הגיל יש לחלק ל 3 קבוצות גיל: 40-10, 60-41, 90-61

הרי השאלות שהרופאים מעוניינים לענות עליהן:

שאלה ראשונה: האם התרופה A משפיעה על החולה הבא: גבר בן 50 עם מחלות רקע (בסעיף זה אין להשתמש בהשפעה של תרופה B כמאפיין נוסף). יש להשתמש ב Naïve Bayes על מנת לענות על שאלה זו.

שאלה שניה: מגיע חולה, שעבור/ה יודעים האם התרופה B משפיעה. האם ידע זה משפר לנו את הסיכוי לחזות את ההשפעה של תרופה A על אותו/ה חולה (מבלי לדעת את נתוני הגיל, מין ומחלות רקע של החולה)? רמז – בסעיף זה נשתמש ב Information Gain

בחר אפשרות אחת נכונה:

א. לשאלה הראשונה – משפיע, לשאלה השניה – משפר
ב. לשאלה הראשונה – לא משפיע, לשאלה השניה – משפר
ג. לשאלה הראשונה – לא משפיע, לשאלה השניה – לא משפר
ד. לשאלה הראשונה – משפיע, לשאלה השניה – לא ניתן לדעת

נתונה טבלת האימון הבאה לבעיית סיווג:

Class	f2	f1
P	-4	-2
P	0	-2
P	2	0
P	0	-3
N	2	2
N	-2	2
N	-4	0

סווג את הוקטורים (f1=1, f2=1) ו- (f1=2,f2=2) לפי אלגוריתם KNN עבור הפרמטרים:
K=5, מטריקת מרחק L1, משקול מרחקים של 1/d. שימו לב שכאשר נמדד מרחק d של 0, יש להתייחס אליו כאל 0.01 על מנת להמנע מחלוקה ב 0 במשקול מרחקים.
בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

א. הוקטור (f1=1, f2=1) יסווג כ P והוקטור (f1=2,f2=2) יסווג כ N
א. הוקטור (f1=1, f2=1) יסווג כ P והוקטור (f1=2,f2=2) יסווג כ P
א. הוקטור (f1=1, f2=1) יסווג כ N והוקטור (f1=2,f2=2) יסווג כ N
א. הוקטור (f1=1, f2=1) יסווג כ N והוקטור (f1=2,f2=2) יסווג כ P

תשובה

Dist from (1,1)		
|1- -2|+|1- -4|	8 10	P
|1- -2|+|1- 0|	4 6	P
|1- 0|+|1- 2|	2 2	P
|1- -3|+|1- 0|	5 7	P
|1- 2|+|1- 2|	2 0	N
|1- 2|+|1- -2|	4 4	N
|1- 0|+|1- -4|	6 8	N

עבור 1,1 עבור 2,2

5 השכנים הקרובים:
1# -

משקול חיוביים:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$$

משקול שליליים:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$$

משקול החיוביים גדול ממשקול השליליים ולכן נסווג כ-P

1/6+1/2+1/7

100+1/4

עבור הנקודה (2,2) משקל הסיווג N גדול יותר כי עבור הנקודה במרחק 0 נניח שהמרחק הוא 0.01 ואז 1/d שווה ל 100